PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN Y ANALÍTICA PARA PRODUCCIÓN AVÍCOLA

Documento general del proyecto

Pronaca

Elaborado por: Willian Vargas
Cargo: Pasante
Área actual: Costos / análisis
Área relacionada para continuidad: Excelencia Financiera

---

1. Introducción

Durante mi período de pasantía en Pronaca desarrollé una solución orientada a mejorar el procesamiento, consolidación, análisis y visualización de información de producción avícola. El proyecto surgió a partir de la necesidad de reducir trabajo manual, ordenar la lógica de construcción de bases, facilitar el análisis del desempeño productivo y sentar una base para futuras automatizaciones y modelos predictivos.

La solución desarrollada no corresponde a un único archivo o a una tarea aislada, sino a una arquitectura de trabajo compuesta por varias etapas relacionadas entre sí. En primer lugar, se construyó un proceso ETL capaz de leer distintos archivos fuente, limpiarlos, homologarlos, cruzarlos y generar una base mensual consolidada de producción. En segundo lugar, este proceso se vinculó con la idea de alimentar una base histórica de información validada, de forma que la información del proceso productivo se acumule y pueda servir para entrenar modelos predictivos. En tercer lugar, se desarrolló un dashboard analítico en Streamlit para explotar la base ya procesada, visualizar indicadores clave y comparar el comportamiento real de los lotes frente a curvas ideales. Finalmente, también se incorporó un componente predictivo con el propósito de proyectar resultados y enriquecer la toma de decisiones.

Este documento resume de manera integral el proyecto desarrollado, su objetivo, su alcance, los componentes que lo conforman, el valor aportado al negocio, el estado actual de la solución y las oportunidades de continuidad que podrían ser impulsadas con apoyo del área de Excelencia Financiera.

---

2. Antecedentes y problemática identificada

Dentro del análisis de producción avícola existe la necesidad de trabajar con múltiples fuentes de información que contienen datos diarios de producción, información de cierre de lotes, costos de alimento y variables complementarias

relacionadas con alojamiento o características del origen productivo. Aunque estos datos existen, su aprovechamiento efectivo para reportería, análisis y proyección depende de que sean integrados de forma coherente, consistente y trazable.

Antes del desarrollo realizado, una parte importante del trabajo requería depuración manual, homologación de formatos, cruces entre archivos, validaciones y reconstrucción de variables acumuladas. Esta situación implicaba una alta dependencia operativa, mayor riesgo de errores, dificultad para estandarizar los resultados y poca facilidad para dar continuidad a la lógica del proceso en caso de cambio de responsable.

Además, no solo existía la necesidad de construir correctamente una base consolidada del mes, sino también la oportunidad de aprovechar la información validada del proceso productivo para alimentar una base histórica que permitiera fortalecer futuros análisis y modelos predictivos. De forma complementaria, también se observó la necesidad de contar con una herramienta visual que facilitara la lectura de KPIs productivos, la comparación entre comportamiento real e ideal, y la identificación de focos de sobrecosto o desviaciones operativas.

A partir de este contexto, se planteó una solución más integral: construir una base mensual consolidada mediante ETL, sentar las bases para alimentar una histórica validada, y desarrollar una herramienta analítica que transforme esa información en visualizaciones y proyecciones útiles para el negocio.

---

3. Objetivo general del proyecto

Desarrollar una solución analítica y de automatización para producción avícola que permita construir una base mensual consolidada, fortalecer una base histórica validada, habilitar análisis comparativos entre desempeño real e ideal, e incorporar una base para modelos predictivos y visualización ejecutiva, con el fin de reducir trabajo manual, mejorar la trazabilidad del proceso y apoyar la toma de decisiones.

---

4. Objetivos específicos

1. Automatizar la construcción de la base mensual de producción a partir de múltiples archivos fuente.
2. Normalizar, homologar y validar los archivos de entrada para reducir inconsistencias.

3. Consolidar variables productivas, económicas y de alojamiento en una sola salida estructurada.
4. Validar la consistencia del proceso mediante series completas y confiables del ciclo productivo.
5. Generar una salida final trazable y utilizable para reportería, análisis productivo, análisis de costos y tableros.
6. Establecer una lógica para incorporar información validada a una base histórica.
7. Crear una base que permita el entrenamiento y reentrenamiento progresivo de modelos predictivos.
8. Desarrollar un dashboard interactivo que permita analizar el desempeño productivo, económico y comparativo de los lotes.
9. Dejar una solución documentada que pueda ser entendida, operada y continuada por otra persona o por otra área.

---

5. Descripción general del proyecto desarrollado

El proyecto desarrollado durante la pasantía se compone de cuatro bloques principales que trabajan de forma encadenada.

El primer bloque corresponde al **ETL de producción mensual**. Este proceso toma varios archivos fuente operativos, realiza una depuración inicial, homologa estructuras, cruza la información y genera una base consolidada en Excel llamada produccion_mes_actual.xlsx. Esta salida contiene una hoja principal con la base final y una hoja de auditoría con el resumen de validaciones y transformaciones aplicadas.

El segundo bloque corresponde al concepto de **base histórica validada**. La lógica planteada busca que, a medida que se generan nuevas bases mensuales y se identifican datos consistentes y útiles para análisis posterior, dicha información pueda ser incorporada a una histórica maestra. El propósito de esta histórica es acumular conocimiento del proceso productivo y servir como insumo para futuras fases analíticas y predictivas.

El tercer bloque es el **modelo predictivo**. La idea funcional del proyecto no se queda únicamente en consolidar información del pasado, sino que busca utilizar la base histórica para entrenar un modelo que permita proyectar curvas de crecimiento y apoyar el análisis futuro de los lotes. En este contexto, la histórica

alimenta progresivamente el aprendizaje del modelo, siempre que la actualización y el reentrenamiento se realicen con control y sobre datos validados.

El cuarto bloque corresponde al **dashboard analítico**. Esta herramienta fue desarrollada en Streamlit y utiliza como insumo la base ya construida para generar una lectura integrada de la operación. El dashboard permite analizar lotes activos, KPIs globales, resumen por etapa, sobrecostos frente al ideal, detalle por lote y proyección de desempeño.

En conjunto, estos cuatro bloques conforman una solución más amplia que una simple automatización puntual: se trata de una base de trabajo para análisis productivo, económico y predictivo.

---

6. Arquitectura general de la solución

La arquitectura funcional del proyecto puede resumirse en el siguiente flujo lógico:

Archivos fuente operativos → ETL mensual → base mensual consolidada → actualización de base histórica validada → reentrenamiento del modelo predictivo → dashboard analítico y explotación de resultados

Esta estructura permite que el proceso tenga sentido de punta a punta. El ETL no se desarrolló solo para generar un Excel final, sino para producir una base consistente que pudiera ser usada por el dashboard y, a futuro, por el modelo predictivo. De la misma manera, la histórica no se pensó únicamente como archivo de respaldo, sino como base acumulativa de aprendizaje para fortalecer progresivamente la calidad del modelo.

---

7. Componente 1: ETL de producción mensual

7.1 Propósito del ETL

El ETL fue desarrollado para generar una base mensual de producción consolidada en Excel, integrando información de producción, cierre de lotes, costos de alimento y variables de alojamiento.

El archivo resultado del proceso es:

produccion_mes_actual.xlsx

Este archivo contiene:

- una hoja **produccion**, con la base final consolidada

- una hoja **audit**, con el resumen de validaciones y transformaciones aplicadas

El propósito del ETL es automatizar la construcción de la base mensual, reducir trabajo manual, normalizar los archivos de entrada y dejar una salida consistente para reportería, análisis y procesos automáticos posteriores.

7.2 Archivos fuente utilizados

El proceso inicia leyendo cuatro archivos principales:

- BRL_protein_mes_actual.csv
- KRI_GALPON_protein_mes_actual.csv
- KRI_ALIMENTO_protein_mes_actual.csv
- KRI_ALOJAMIENTO_protein_mes_actual.xlsx

Cada archivo cumple una función distinta dentro del proceso:

- **BRL** aporta la base diaria de producción.
- **KRI_GALPON** aporta información de cierre, edad de venta y peso de venta.
- **KRI_ALIMENTO** aporta el componente económico asociado al alimento.
- **KRI_ALOJAMIENTO** aporta variables adicionales relacionadas con alojamiento y reproductora.

7.3 Lógica general del ETL

El ETL fue diseñado para transformar múltiples archivos operativos en una sola base estructurada. Para ello, el proceso sigue una secuencia lógica.

Primero, realiza una etapa de limpieza y homologación inicial. Aquí se eliminan espacios, se normalizan nombres de columnas, se estandariza el identificador del lote, se convierten fechas al formato correcto, se transforman campos numéricos y se corrigen pesos mal cargados cuando vienen escalados erróneamente. Esta fase es crítica porque los archivos fuente pueden venir con diferencias de formato que impedirían un cruce correcto.

Después, el script toma el archivo BRL como base estructural del proceso. A partir de esta base diaria se identifican lotes, se generan claves auxiliares para cruces posteriores, se calcula alimento diario y acumulado, mortalidad y descarte, y también se identifica zona y tipo de granjero. En esta fase también se filtran lotes con inicio válido, es decir, aquellos cuya edad mínima registrada es 1.

Posteriormente, se procesa KRI_GALPON y se cruza con BRL para incorporar edad de venta, peso de venta, condición de cierre, aves iniciales, aves netas, kilos

netos, fecha de recepción y nombre de granja. En la etapa actual del desarrollo, esta información se ha utilizado principalmente para trabajar con lotes cerrados y recortar la serie a determinados días, con el fin de simular el comportamiento de lotes abiertos y validar la consistencia de la base, del dashboard y de la lógica analítica.

Sin embargo, este criterio responde a una necesidad temporal de validación. El objetivo funcional del proyecto, una vez que la calidad y estructura de los datos de entrada estén correctamente estabilizadas, es enfocar el análisis en los lotes abiertos, ya que son estos los que generan mayor valor para el seguimiento operativo, la comparación contra curvas ideales y la proyección del comportamiento productivo.

A partir de esta lógica, el ETL no debe entenderse únicamente como un proceso para consolidar cierres, sino como una base de preparación de datos que, en su evolución futura, permitirá trabajar directamente con lotes en curso.

Luego se aplica una lógica de extensión y consistencia de series. En la fase actual, esto se apoya en lotes cerrados para disponer de una referencia completa del ciclo y poder validar que los cálculos, las curvas y las visualizaciones se comporten correctamente. Esta validación ha servido como base para asegurar que, en una fase posterior, el análisis sobre lotes abiertos tenga mayor confiabilidad.

Más adelante, se incorporan variables de alojamiento, costos de alimento y demás transformaciones necesarias para construir la salida final. El resultado es una base consolidada y trazable que sirve no solo para reportería y análisis, sino también como insumo para la siguiente etapa del proyecto: la integración del reentrenamiento del modelo predictivo.

7.4 Resultado del ETL

La salida final del proceso es una base mensual consolidada, limpia y trazable, lista para ser utilizada en:

- reportería
- análisis productivo
- análisis de costos
- tableros
- automatizaciones posteriores
- alimentación de históricos y modelos

---

8. Componente 2: Base histórica validada

Una vez construida la base mensual, el siguiente paso planteado en el proyecto es aprovechar la información ya validada para alimentar una base histórica acumulativa. Esta histórica tiene como propósito conservar información productiva útil y consistente, de forma que el conocimiento generado no se pierda en archivos mensuales separados.

En la etapa actual del desarrollo, la validación se ha apoyado en lotes cerrados, porque estos permiten disponer de un ciclo completo y comprobar la consistencia técnica de cálculos, curvas y visualizaciones. Sin embargo, el objetivo futuro del proyecto no es quedarse únicamente en ese enfoque, sino evolucionar hacia una lógica donde el análisis y la explotación principal se realicen sobre lotes abiertos.

La histórica debe construirse con reglas claras para evitar duplicados, preservar una estructura uniforme de variables y asegurar que la información agregada sea realmente útil para entrenamiento y análisis posterior.

El valor de esta histórica es doble. Por un lado, sirve como base acumulada para análisis comparativos de más largo plazo. Por otro lado, permite contar con un repositorio creciente de observaciones reales que pueden ser usadas para fortalecer el modelo predictivo.

---

9. Componente 3: Modelo predictivo

El proyecto también incluye una línea de trabajo orientada a predicción. La idea central es utilizar la base histórica consolidada como insumo para entrenar un modelo capaz de proyectar el comportamiento productivo de los lotes y estimar su desempeño hacia edades objetivo.

Desde una perspectiva metodológica, la forma planteada de hacer crecer el modelo es adecuada: actualizar la histórica con nueva información validada y reentrenar con una mayor cantidad de datos reales. Sin embargo, esta evolución debe realizarse de forma controlada. No se trata solo de reentrenar automáticamente cada vez que aparece nueva información, sino de hacerlo con validaciones, evitando duplicados, manteniendo consistencia en las variables y comparando el desempeño del nuevo modelo frente al modelo anterior.

En términos de continuidad del proyecto, una vez generada la base consolidada mediante el ETL, la siguiente etapa corresponde a la integración del proceso de actualización y reentrenamiento del modelo predictivo. La lógica planteada busca aprovechar la información histórica validada para alimentar progresivamente el modelo, mejorar su capacidad de aprendizaje con el tiempo y fortalecer la precisión de las proyecciones, especialmente sobre lotes abiertos.

Por tanto, el proyecto deja sentada la lógica correcta para que el componente predictivo mejore con el tiempo: usar más datos validados, acumulados y consistentes para fortalecer la capacidad de aprendizaje del modelo.

---

10. Componente 4: Dashboard analítico

Como parte del proyecto se desarrolló un dashboard analítico en Streamlit que explota la base construida y la transforma en una herramienta de lectura ejecutiva y operativa.

La herramienta fue estructurada de forma modular y fue diseñada para cargar una base principal de producción y una base benchmark de ideales. Con esta información, permite construir comparativos entre comportamiento real e ideal, mostrar KPIs globales y profundizar en el análisis por granja, galpón y lote.

Entre las funcionalidades principales del dashboard se encuentran:

- visualización de lotes activos, granjas, aves vivas, kilogramos vivos, costo total y costo medio por kilogramo
- filtros por zona, tipo, quintil y estado del lote
- resumen por etapa productiva
- identificación de granjas con mayor sobrecosto vs ideal
- detalle de galpones o lotes con mayor impacto económico
- análisis detallado de un lote específico
- comparación entre crecimiento real e ideal
- comparación entre costo acumulado real e ideal
- módulo de proyección hacia un día objetivo

El dashboard no reemplaza el ETL, sino que depende de él. Su valor está en aprovechar la base consolidada para convertir los datos en análisis útiles, comparables y visualmente comprensibles para el negocio.

Aunque en la etapa actual parte de la validación se ha apoyado en lotes cerrados para simular condiciones de seguimiento, el objetivo funcional del dashboard es evolucionar hacia el monitoreo y análisis de lotes abiertos, ya que son estos los que generan valor operativo en tiempo real.

---

11. Alcance del proyecto

Durante la pasantía, el alcance del proyecto incluyó:

- entendimiento del proceso y de los archivos fuente
- desarrollo de la lógica ETL para construir la base mensual consolidada
- generación de una salida en Excel con hoja principal y hoja de auditoría
- diseño de lógica para enriquecer el proceso con variables de alojamiento y costos
- planteamiento de la lógica de actualización de una base histórica validada
- incorporación de una línea de trabajo para entrenamiento de modelo predictivo
- desarrollo de un dashboard analítico en Streamlit con comparación real vs ideal y módulo de proyección
- organización modular de la solución técnica

No formó parte del alcance final de esta etapa la migración completa de la solución hacia una herramienta corporativa aprobada por la empresa, ni la industrialización institucional definitiva del proceso dentro del ecosistema oficial.

---

12. Valor aportado por el proyecto

El valor del proyecto puede observarse en varios niveles.

A nivel operativo, reduce trabajo manual al automatizar la construcción de una base mensual consolidada. A nivel técnico, ordena la lógica del proceso, normaliza archivos de entrada y deja trazabilidad mediante auditoría. A nivel analítico, permite cruzar variables productivas, económicas y de alojamiento en una misma estructura. A nivel de negocio, facilita la lectura del desempeño mediante KPIs, comparativos contra ideales y detección de focos de sobrecosto. A nivel estratégico, deja una base para construir y fortalecer modelos predictivos con información histórica real.

Más allá de la herramienta específica, el principal aporte del proyecto es haber conectado procesamiento de datos, reportería, análisis y predicción dentro de una misma lógica de continuidad.

---

13. Estado actual del proyecto

Actualmente el proyecto cuenta con una solución funcional desarrollada en Python, compuesta por un ETL mensual, una lógica definida para crecimiento de histórica, un componente predictivo y un dashboard analítico.

La solución ya permite:

- generar una base consolidada mensual
- conservar trazabilidad de validaciones
- explotar la información mediante un dashboard
- comparar desempeño real e ideal
- proyectar comportamiento hacia edades objetivo
- dejar planteada la lógica para alimentar un histórico y fortalecer el modelo

En la etapa actual, una parte de la validación técnica y analítica se ha realizado utilizando lotes cerrados, ya que estos permiten contar con una referencia completa del ciclo y comprobar la consistencia de cálculos, curvas y visualizaciones. Sin embargo, el objetivo final del proyecto no es analizar únicamente lotes cerrados, sino habilitar el análisis y la predicción sobre lotes abiertos, que representan el mayor valor operativo para el negocio.

Adicionalmente, la siguiente etapa natural del proyecto, luego de la consolidación del ETL, es la integración del proceso de reentrenamiento del modelo predictivo con base en la histórica validada.

No obstante, el estado actual también presenta una limitación institucional importante: la solución está construida en Python y ese lenguaje no forma parte del ecosistema permitido para operación corporativa oficial dentro de la empresa. Por tanto, aunque el proyecto está funcionalmente avanzado, aún requiere una etapa posterior de adaptación o migración tecnológica para asegurar su sostenibilidad institucional.

---

14. Limitaciones actuales

La principal limitación del proyecto no está en la lógica de negocio, sino en el entorno tecnológico en el que fue desarrollado. La solución actual depende de Python para su ejecución, lo que restringe su adopción directa dentro del ecosistema corporativo oficial.

Otra limitación relevante es que la continuidad del proyecto depende de que la lógica de actualización de históricos, reentrenamiento del modelo y explotación de resultados quede correctamente documentada y operada. Sin esta

continuidad, el valor del desarrollo puede quedar limitado a una solución puntual y no evolucionar hacia una herramienta institucional.

También debe considerarse que la calidad del resultado depende de la consistencia de los archivos fuente y del mantenimiento de la estructura de datos esperada.

---

15. Oportunidades de continuidad

El proyecto deja varias oportunidades claras de evolución.

La primera es la migración del ETL y de la lógica asociada hacia herramientas corporativas aprobadas por la empresa, especialmente las plataformas de automatización o RPA manejadas por el área correspondiente. La segunda es la formalización de la base histórica como repositorio oficial de información validada. La tercera es establecer un proceso controlado de reentrenamiento del modelo predictivo. La cuarta es mantener y evolucionar la capa analítica del dashboard dentro de un entorno compatible con la arquitectura tecnológica institucional.

De forma específica, el proyecto tiene una oportunidad clara de maduración al pasar de una fase de validación basada en lotes cerrados a una fase operativa enfocada en lotes abiertos, que son los que realmente aportan valor al seguimiento diario, a la comparación contra curvas ideales y a la predicción temprana.

En otras palabras, el proyecto ya resolvió una parte importante del “qué” y del “cómo”, pero todavía queda abierta la fase institucional del “dónde” y del “con qué herramienta corporativa”.

---

16. Apoyo esperado desde Excelencia Financiera

Desde la perspectiva de continuidad, el área de Excelencia Financiera puede aportar de manera clave en dos frentes principales.

El primero consiste en apoyar la evaluación y migración de la lógica actual hacia una herramienta corporativa aprobada por la empresa, especialmente para transformar el ETL y el flujo de actualización histórica en un proceso sostenible dentro del ecosistema institucional.

El segundo consiste en apoyar la formalización e industrialización del proceso, definiendo responsables, frecuencia, controles, monitoreo, manejo de errores y continuidad operativa. Esto permitiría que el proyecto pase de ser una solución

desarrollada en etapa de pasantía a convertirse en una iniciativa institucionalizable de mejora y automatización.

Adicionalmente, el apoyo de esta área sería clave para acompañar la siguiente fase del proyecto: la integración del reentrenamiento del modelo predictivo y la transición del enfoque actual de validación hacia un uso más orientado al análisis de lotes abiertos.

---

17. Conclusión

El proyecto desarrollado durante la pasantía representa una solución integral para el tratamiento y análisis de información de producción avícola en Pronaca. A través de la construcción de un ETL mensual, la definición de una lógica de crecimiento de histórica, la incorporación de un componente predictivo y el desarrollo de un dashboard analítico, fue posible sentar una base sólida para reducir trabajo manual, mejorar la consistencia de los datos, fortalecer la trazabilidad del proceso y enriquecer el análisis del desempeño productivo y económico.

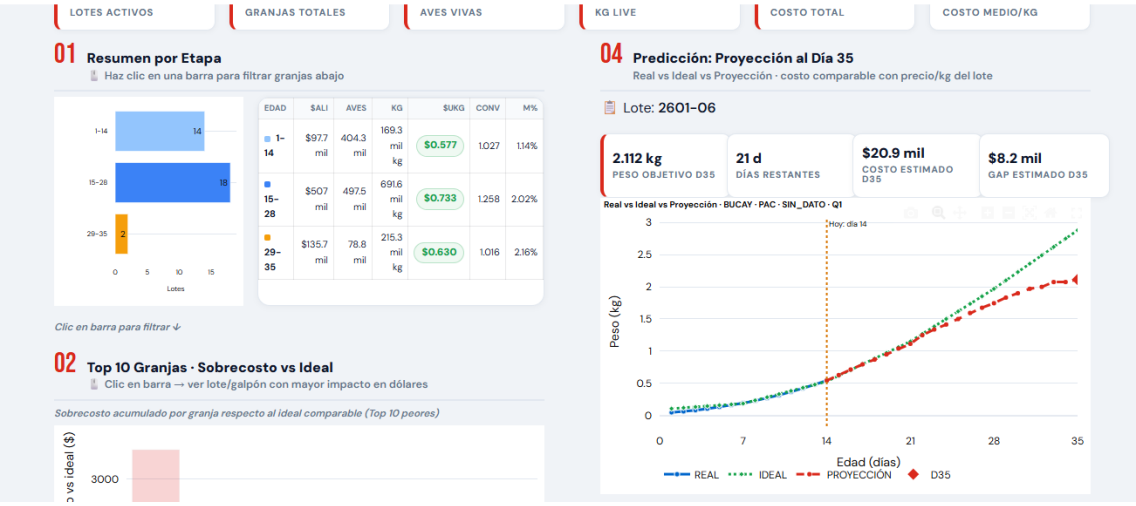
El valor principal del proyecto no se limita al archivo final generado ni al dashboard construido, sino a la lógica integral que conecta datos operativos, costos, históricos, analítica y predicción. En la etapa actual, el uso de lotes cerrados ha cumplido un rol importante como mecanismo de validación de consistencia. Sin embargo, el objetivo final del proyecto es evolucionar hacia el análisis y la proyección sobre lotes abiertos, que son los de mayor interés operativo para el negocio.

Por esta razón, el desarrollo realizado puede considerarse una primera etapa robusta de automatización y analítica aplicada, con alto potencial de continuidad si cuenta con el apoyo adecuado para su adaptación al entorno corporativo y para la integración del reentrenamiento del modelo predictivo.

---

18. Anexos sugeridos para acompañar este documento

Se recomienda acompañar este documento con los siguientes soportes:

- 

- ejemplo del archivo produccion_mes_actual.xlsx

LoteCompleto	LoteBase	FECHA	Se	Granj	Galp	Ed	Pes	PesoFina	EstadoLote	Cerrado	Estatus	EdadVenta	Kilos Neto	Aves Neto	MortalidadAcu
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/3/2025	S	BUC1001	1	1	0	0,046	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/4/2025	S	BUC1001	1	2	0	0,066084104	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/5/2025	S	BUC1001	1	3	0	0,086982362	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/6/2025	S	BUC1001	1	4	0	0,109508927	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/7/2025	S	BUC1001	1	5	0	0,134477953	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/8/2025	S	BUC1001	1	6	0	0,162703593	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/9/2025	S	BUC1001	1	7	0,195	0,195	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/10/2025	S	BUC1001	1	8	0	0,232043004	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/11/2025	S	BUC1001	1	9	0	0,273955137	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/12/2025	S	BUC1001	1	10	0	0,320720606	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/13/2025	S	BUC1001	1	11	0	0,37232362	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/14/2025	S	BUC1001	1	12	0	0,428748385	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/15/2025	S	BUC1001	1	13	0	0,489979109	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/16/2025	S	BUC1001	1	14	0,556	0,556	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/17/2025	S	BUC1001	1	15	0	0,626795428	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/18/2025	S	BUC1001	1	16	0	0,702350411	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	
BUC1001-2506-01-S	BUC1001-2506-01	12/19/2025	S	BUC1001	1	17	0	0,782650131	CERRADO	VERDADERO	CERRADO	37	91577,17	32128	

- ejemplo de la hoja Audit

teComple	Edad	eso_ANTE	so_DESPU	Divisiones	Motivo
BUC1001-2	21	11510	1,151	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	19300	1,93	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	27110	2,711	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11720	1,172	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	19390	1,939	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	27710	2,771	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11610	1,161	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	18830	1,883	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	27240	2,724	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11380	1,138	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	18020	1,802	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	26200	2,62	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11560	1,156	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	19130	1,913	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	27920	2,792	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11210	1,121	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	28	18010	1,801	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	35	25540	2,554	4	peso_mayor_10_dividir_10
BUC1001-2	21	11590	1,159	4	peso_mayor_10_dividir_10